Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:31
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:34
Temps mis	3 min 6 s
Points	9,80/47,00
Note	**4,17** sur 20,00 (**20,85**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pharmacologie chez le sujet âgé :

- a. Les modifications des fonctions rénales impliquent une adaptation de posologie. ✔
- b. La demi-vie plasmatique des médicaments est diminuée par rapport à l'adulte jeune. ✖
- c. Une hypoalbuminémie peut être associée à un surdosage des certains médicaments. ✔
- d. L'effet de premier passage hépatique est majoré par rapport à l'adulte jeune. ✖
- e. Le volume de distribution des médicaments liposolubles est diminué par rapport à l'adulte jeune. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les modifications des fonctions rénales impliquent une adaptation de posologie., Une hypoalbuminémie peut être associée à un surdosage des certains médicaments.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pharmacocinétique chez le nouveau-né (par rapport à l'adulte) :

- a. Le volume de distribution est diminué. ✖
- b. L'excrétion rénale est accrue, ce qui augmente la clairance rénale. ✖
- c. La barrière hémato encéphalique est immature. ✔
- d. Les T1/2 (demi-vie) d'élimination des médicaments sont augmentées. ✔
- e. Les CYP450 hépatiques sont exprimés à des niveaux constants en période de périnatalité. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La barrière hémato encéphalique est immature., Les T1/2 (demi-vie) d'élimination des médicaments sont augmentées.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la pharmacocinétique :

- a. La demi-vie plasmatique dépend uniquement du volume de distribution.
- b. La demi-vie plasmatique dépend de la biodisponibilité. ✖
- c. La demi-vie plasmatique dépend de la clairance et du volume de distribution.
- d. La demi-vie plasmatique dépend de la clairance et de la biodisponibilité.
- e. La demi-vie plasmatique dépend de la posologie.

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La demi-vie plasmatique dépend de la clairance et du volume de distribution.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Lors d'une administration répétée et régulière, l'équilibre de concentration plasmatique d'un médicament est atteint :

- a. Au bout de 4 intervalles tau ✖
- b. Au bout de 5 demi-vies du médicament ✔
- c. Lorsque les valeurs de Cmax sont identique après chaque prise du médicament ✔
- d. Lorsque les valeurs de Cmax et Cmin sont comprises dans l'intervalle thérapeutique. ✖
- e. Lorsque la clairance d'élimination devient constante ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Au bout de 5 demi-vies du médicament, Lorsque les valeurs de Cmax sont identique après chaque prise du médicament

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le suivi thérapeutique pharmacologique :

- a. Il est recommandé pour certains médicaments immunodépresseurs. ✔
- b. Il est obligatoire pour les anticoagulants de la famille des anti-vitamine K (AVK). ✖
- c. Il est justifié si l'index thérapeutique est étroit. ✔
- d. Il est nécessaire pour les anti inflammatoires non-stéroïdiens. ✖
- e. Il est utile pour individualiser le traitement par des anti-cancéreux inhibiteurs de récepteurs à activité tyrosine kinase. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il est recommandé pour certains médicaments immunodépresseurs., Il est justifié si l'index thérapeutique est étroit., Il est utile pour individualiser le traitement par des anti-cancéreux inhibiteurs de récepteurs à activité tyrosine kinase.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la variabilité de l'effet des médicaments :

- a. On retrouve des variabilités interindividuelles. ✔
- b. Elle peut être due à des interactions médicamenteuses. ✔
- c. Elle augmente de façon proportionnelle à l'âge. ✖
- d. On retrouve l'impact de la consommation d'alcool et de tabac. ✔
- e. Elle dépend uniquement du fond génétique de l'individu. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : On retrouve des variabilités interindividuelles., Elle peut être due à des interactions médicamenteuses., On retrouve l'impact de la consommation d'alcool et de tabac.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la variabilité de l'effet des médicaments liée aux enzymes du métabolisme :

- a. On parle de métaboliseurs lents. ✔
- b. On parle de métaboliseurs anormaux. ✖
- c. On parle de métaboliseurs rapides. ✔
- d. On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du tabac. ✖
- e. On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du jus de pamplemousse. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On parle de métaboliseurs lents., On parle de métaboliseurs rapides., On parle de l'effet inhibiteur enzymatique du jus de pamplemousse.

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos de la toxicité associée à la prise de paracétamol :

- a. Le métabolite toxique du paracétamol est sulfoconjugué. ✖
- b. La toxicité est augmentée en cas de prise aiguë d'alcool. ✔
- c. La détoxification implique la glutathion S transférase. ✔
- d. La toxicité du paracétamol implique sa biotransformation en N-AcétylParabenzoQuinone-Imine. ✔
- e. Les métabolites toxiques du paracétamol induisent une cytolyse pancréatique avec ulcération gastro-intestinale. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La toxicité est augmentée en cas de prise aiguë d'alcool., La détoxification implique la glutathion S transférase., La toxicité du paracétamol implique sa biotransformation en N-AcétylParabenzoQuinone-Imine.

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les essais cliniques de phase I :

- a. Ils permettent de mesurer la dose maximale tolérée sur des sujets sains sans comorbidité. ✔
- b. Ils visent à identifier la dose minimale avec des effets nocifs observables (LOAEL). ✔
- c. Ils visent à identifier la dose minimale létale. ✖
- d. Ils sont réalisés sur des animaux. ✖
- e. Ils permettent de mesurer la distribution du principe actif au sein de chaque organe. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ils permettent de mesurer la dose maximale tolérée sur des sujets sains sans comorbidité., Ils visent à identifier la dose minimale avec des effets nocifs observables (LOAEL).

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les essais cliniques de phase II :

- a. Ils indiquent l'efficacité du candidat médicament. ✖
- b. Ils permettent de repérer des effets indésirables éventuels. ✔
- c. Ils permettent de déterminer la dose thérapeutique optimale d'un médicament chez des patients. ✔
- d. Ils permettent d'optimiser la posologie du médicament. ✔
- e. Ils correspondent à des essais comparatifs croisés. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Ils permettent de repérer des effets indésirables éventuels., Ils permettent de déterminer la dose thérapeutique optimale d'un médicament chez des patients., Ils permettent d'optimiser la posologie du médicament.

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des essais cliniques de phases III :

- a. Le critère de jugement principal est un critère clinique. ✔
- b. Ils comparent des patients à des sujets sains. ✖
- c. Ce sont des essais comparatifs, randomisés, avec procédure d'insu. ✔
- d. Ils sont réalisés en vue de démontrer l'efficacité du candidat médicament. ✔
- e. Ils sont réalisés en vue d'établir le rapport des risques sur les bénéfices R/B. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le critère de jugement principal est un critère clinique., Ce sont des essais comparatifs, randomisés, avec procédure d'insu., Ils sont réalisés en vue de démontrer l'efficacité du candidat médicament.

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos des cytochromes P450 :

- a. Ce sont des enzymes de la famille des transférases. ✖
- b. Ils sont tous exprimés dès la naissance. ✖
- c. Leur activité est modulée par des aliments. ✔
- d. Leur activité catalytique varie selon des polymorphismes génétiques. ✔
- e. Leur expression est constante et ubiquiste. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Leur activité est modulée par des aliments., Leur activité catalytique varie selon des polymorphismes génétiques.

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

A propos des composés toxiques :

- a. La toxicité peut résulter de l'effet additif de l'exposition à plusieurs composés à des doses individuelles non dangereuses. ✔
- b. Les toxiques environnementaux sont biotransformés par des voies similaires à celles des médicaments. ✔
- c. Les combinaisons de xénobiotiques peuvent avoir des effets cocktails. ✔
- d. Les xénobiotiques sont tous des composés toxiques. ✖
- e. La toxicité peut être aiguë ou chronique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La toxicité peut résulter de l'effet additif de l'exposition à plusieurs composés à des doses individuelles non dangereuses., Les toxiques environnementaux sont biotransformés par des voies similaires à celles des médicaments., Les combinaisons de xénobiotiques peuvent avoir des effets cocktails., La toxicité peut être aiguë ou chronique.

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le métabolisme des xénobiotiques :

- a. Les réactions d'hydrolyse font partie de la phase II. ✖
- b. Les réactions de transfert font partie de la phase I. ✖
- c. L'acétylation est une réaction de phase I. ✖
- d. La glucuronoconjugaison est une réaction de phase II. ✔
- e. La métabolisation de xénobiotique est une voie de détoxification. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La glucuronoconjugaison est une réaction de phase II., La métabolisation de xénobiotique est une voie de détoxification.

Question 15

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la pharmacogénétique :

- a. Elle s'intéresse aux polymorphismes des gènes codant des cibles des médicaments. ✔
- b. Les métaboliseurs rapides présentent entre autres un nombre excessif d'allèles sauvages de gènes codant des enzymes de biotransformation. ✔
- c. Les métaboliseurs lents présentent entre autres des duplications de gènes codant des enzymes de biotransformation. ✖
- d. Elle est étudiée dès la phase clinique II du développement d'un médicament. ✔
- e. Elle consiste entre autres à identifier les mutations de cibles de thérapies anticancéreuses. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle s'intéresse aux polymorphismes des gènes codant des cibles des médicaments., Les métaboliseurs rapides présentent entre autres un nombre excessif d'allèles sauvages de gènes codant des enzymes de biotransformation., Elle est étudiée dès la phase clinique II du développement d'un médicament., Elle consiste entre autres à identifier les mutations de cibles de thérapies anticancéreuses.

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La pathologie de l'obésité :

- a. se définit par un IMC supérieur ou égal à 25 kg/m^2 chez la femme. ✖
- b. se définit par un IMC supérieur ou égal à 30 kg/m^2 chez l'homme. ✔
- c. se caractérise par un IMC supérieur ou égal à 40 kg/m^2 en cas d'obésité dite morbide. ✔
- d. peut être prise en charge par chirurgie bariatrique quand l'IMC est supérieur ou égal à 30 kg/m^2. ✖
- e. se définit par un taux de masse grasse > 35% du poids corporel chez la femme. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : se définit par un IMC supérieur ou égal à 30 kg/m^2 chez l'homme., se caractérise par un IMC supérieur ou égal à 40 kg/m^2 en cas d'obésité dite morbide.

Question 17

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les stratégies de prévention ou de traitement des complications de l'obésité impliquent :

- a. Une prise en charge des complications d'ordre somatique ✔
- b. Une prise en charge des complications d'ordre psycho-social ✔
- c. L'utilisation de probiotiques comme des fibres alimentaires et des polyphénols végétaux ✖
- d. L'utilisation de prébiotiques comme des bactéries du phylum des *Bacteroidetes* ✖
- e. Une prescription diététique et une activité physique adaptée ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une prise en charge des complications d'ordre somatique, Une prise en charge des complications d'ordre psycho-social, Une prescription diététique et une activité physique adaptée

---

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les tissus adipeux :

- a. Ils sont d'origine épithéliale pour les tissus dits sous-cutanés. ✖
- b. Ils sont d'origine conjonctive pour les tissus dits viscéraux. ✔
- c. Le tissu adipeux glutéal est un tissu sous-cutané. ✔
- d. Le tissu adipeux mésentérique est un tissu omental. ✔
- e. Le tissu adipeux responsable du stockage des triglycérides correspond au tissu adipeux blanc sous-cutané comme le tissu adipeux fémoral. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils sont d'origine conjonctive pour les tissus dits viscéraux., Le tissu adipeux glutéal est un tissu sous-cutané., Le tissu adipeux mésentérique est un tissu omental., Le tissu adipeux responsable du stockage des triglycérides correspond au tissu adipeux blanc sous-cutané comme le tissu adipeux fémoral.

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les tissus adipeux blancs d'un patient atteint d'obésité morbide peuvent être caractérisés par :

- a. Une hypertrophie des préadipocytes et une hyperplasie des adipocytes ✖
- b. Une mutation du gène *db* ✖
- c. Une sous-production de leptine et une surproduction d'adiponectine ✖
- d. Un stress oxydatif causé par des dérégulations mitochondriales et du réticulum endoplasmique ✔
- e. Une sous-production d'enzymes antioxydantes ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Un stress oxydatif causé par des dérégulations mitochondriales et du réticulum endoplasmique, Une sous-production d'enzymes antioxydantes

---

Question 20

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les adipocytes d'un patient atteint d'obésité sont caractérisés par :

- a. Une accumulation de vacuoles riches en acides gras estérifiés et cholestérol estérifié ✖
- b. Une accumulation de triglycérides activée par le glucagon et les catécholamines ✖
- c. Une sous-production de résistine ✖
- d. Une sous-production de ghréline ✖
- e. Une surproduction de radicaux libres engendrant un stress du réticulum endoplasmique ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Une surproduction de radicaux libres engendrant un stress du réticulum endoplasmique

---

Question 21

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la voie de signalisation médiée par l'insuline dans les adipocytes :

- a. Elle nécessite le récepteur membranaire de l'insuline à activité tyrosine kinase. ✔
- b. Elle implique les protéines kinases médiatrices PI3K et Akt. ✔
- c. Elle active le facteur de transcription NF-κB induisant la production du transporteur GLUT-4. ✖
- d. Elle active la translocation du transporteur GLUT-4 du cytosol vers la membrane plasmique. ✔
- e. Elle induit la prolifération des adipocytes. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle nécessite le récepteur membranaire de l'insuline à activité tyrosine kinase., Elle implique les protéines kinases médiatrices PI3K et Akt., Elle active la translocation du transporteur GLUT-4 du cytosol vers la membrane plasmique.

Question 22

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les paramètres cliniques utilisés pour diagnostiquer l'état d'obésité sont :

- a. Le poids corporel et le tour de taille ✖
- b. L'adiposité abdominale ✖
- c. Les taux sanguins de triglycérides et de cholestérol estérifié ✖
- d. L'hyperglycémie, l'hypertriglycéridémie et le taux sanguin de LDL-cholestérol ✖
- e. L'indice de masse corporelle ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : L'indice de masse corporelle

Question 23

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à la phase vasculo-exsudative de la réaction inflammatoire ?

- a. Elle se subdivise en deux temps : l'exsudation et la phase cellulaire ✖
- b. L'histamine joue un rôle important au stade initial. ✔
- c. Elle se déroule initialement dans un tissu conjonctif vascularisé. ✔
- d. Elle est immédiatement suivie par la diapédèse leucocytaire. ✖
- e. Elle contribue à la formation de l'oedème inflammatoire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'histamine joue un rôle important au stade initial., Elle se déroule initialement dans un tissu conjonctif vascularisé., Elle contribue à la formation de l'oedème inflammatoire.

Question 24

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les marqueurs de l'inflammation :

- a. La mesure de la VS (vitesse de sédimentation) constitue l'un des marqueurs classique spécifique du syndrome inflammatoire. ✖
- b. Les principaux marqueurs de l'inflammation utilisés en diagnostique sont des protéines qui participent directement à la défense de l'organisme. ✔
- c. Ils ont pour caractéristique d'avoir une cinétique de variation rapide avec une amplitude forte (de 100 à 1000X). ✖
- d. Les marqueurs à cinétique moyenne ou lente ne présentent aucun intérêt pour le suivi du statut inflammatoire d'un patient. ✖
- e. L'orosomucoïde est un marqueur précoce de la réaction inflammatoire. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Les principaux marqueurs de l'inflammation utilisés en diagnostique sont des protéines qui participent directement à la défense de l'organisme.

Question 25

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant l'inflammation granulomateuse :

- a. Elle est caractérisée par la prédominance de la réaction cellulaire. ✔
- b. Après quelques jours d'évolution, le tissu de granulation inflammatoire s'enrichi de polynucléaires et de leucocytes mononuclées au sein d'une matrice extra cellulaire œdémateuse. ✔
- c. Au sein du granulome inflammatoire, les macrophages se différencient en monocytes capables de phagocytose. ✖
- d. C'est une inflammation productive caractérisée par la prolifération de fibroblastes. ✔
- e. Elle permet d'assurer la détersion du foyer lésionnel par les phagocytes. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle est caractérisée par la prédominance de la réaction cellulaire., Après quelques jours d'évolution, le tissu de granulation inflammatoire s'enrichi de polynucléaires et de leucocytes mononuclées au sein d'une matrice extra cellulaire œdémateuse., C'est une inflammation productive caractérisée par la prolifération de fibroblastes., Elle permet d'assurer la détersion du foyer lésionnel par les phagocytes.

Question 26

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant l'inflammation chronique :

- a. Elle se caractérise par des phénomènes vasculo-exsudatifs intenses faisant suite à une agression brève du tissu conjonctif vascularisé. ✖
- b. Une réaction inflammatoire peut se manifester d'emblée sous une forme chronique, la phase aiguë vasculo-exsudative passant alors inaperçue, étant brève et/ou asymptomatique. ✔
- c. Elle n'a aucune tendance à la guérison spontanée. ✔
- d. Elle peut être causée par une détersion incomplète. ✔
- e. Une infection par le VHB (Virus de l'hépatite B) peut être la cause d'une hépatite chronique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une réaction inflammatoire peut se manifester d'emblée sous une forme chronique, la phase aiguë vasculo-exsudative passant alors inaperçue, étant brève et/ou asymptomatique., Elle n'a aucune tendance à la guérison spontanée., Elle peut être causée par une détersion incomplète., Une infection par le VHB (Virus de l'hépatite B) peut être la cause d'une hépatite chronique.

Question 27

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la détersion lors de la réaction inflammatoire :

- a. Elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative et est contemporaine de la phase cellulaire. ✔
- b. Les phagocytes participent au processus d'élimination des tissus nécrosés. ✔
- c. Le processus de cicatrisation du tissu lésé n'intervient qu'après détersion complète. ✖
- d. La détersion externe permet d'éliminer systématiquement le matériel nécrosé liquéfié (pus, caséum) par fistulisation à la peau ou dans un conduit (bronchique, urinaire, intestinal...). ✖
- e. Elle s'accompagne d'une production de dérivés oxygénés toxiques pouvant entrainer une altération des tissus sains. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative et est contemporaine de la phase cellulaire. , Les phagocytes participent au processus d'élimination des tissus nécrosés., Elle s'accompagne d'une production de dérivés oxygénés toxiques pouvant entrainer une altération des tissus sains.

Question 28

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la CRP (Protéine C réactive) :

- a. C'est une Protéine de la réaction inflammatoire (PRI) qui évolue parallèlement à celle du fibrinogène. ✖
- b. C'est une protéine faisant partie du système du complément. ✖
- c. Elle agit comme une opsonine. ✔
- d. Au cours de la réaction inflammatoire, son taux augmente dès la 6ème heure pour atteindre son maximum au bout de 24 à 48h. ✔
- e. En clinique, sa seule mesure permet la détection des infections bactérienne en période prénatale et néonatale. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elle agit comme une opsonine., Au cours de la réaction inflammatoire, son taux augmente dès la 6ème heure pour atteindre son maximum au bout de 24 à 48h.

Question 29

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un homme de 38 ans présente une VS à 35mm à la première heure :

- a. Compte tenu de cette VS, l'existence d'un syndrome inflammatoire est confirmé. ✖
- b. Ce résultat est normal. ✖
- c. La VS est modérément accélérée. ✔
- d. Le patient présente une infection bactérienne. ✖
- e. Une mesure à la deuxième heure n'a pas d'intérêt. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La VS est modérément accélérée.

Question 30

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'inflammation :

- a. fait intervenir des médiateurs chimiques locaux et généraux. ✔
- b. est toujours de cause infectieuse. ✖
- c. aboutit habituellement à une réparation tissulaire. ✔
- d. peut favoriser le développement d'une sclérose. ✔
- e. présente la même correspondance morphologique quel que soit le tissu. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : fait intervenir des médiateurs chimiques locaux et généraux., aboutit habituellement à une réparation tissulaire., peut favoriser le développement d'une sclérose.

Question 31

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Devant un cancer colorectal survenant chez un homme de 40 ans sans antécédent familial connu et de stade pT3N1M1, quelles analyses sont réalisées systématiquement ?

- a. Un test Hemocult ✖
- b. Une recherche de mutation EGFR ✖
- c. Une immunohistochimie pour la détection de la perte d'expression de protéines du système du MisMatch Repair (MMR) ✔
- d. Une recherche de la mutation somatique du gène KRAS ✔
- e. Une recherche de mutation germinale des gènes BRCA1 et BRCA2 ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Une immunohistochimie pour la détection de la perte d'expression de protéines du système du MisMatch Repair (MMR), Une recherche de la mutation somatique du gène KRAS

Question 32

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle technique permet de montrer une mutation G12V de l'oncogène KRAS ?

- a. FISH interphasique ✖
- b. Immunohistochimie ✖
- c. Hybridation génomique comparative ✖
- d. Séquençage nouvelle génération ✔
- e. PCR avec des sondes spécifiques des séquences mutées et non mutées ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Séquençage nouvelle génération, PCR avec des sondes spécifiques des séquences mutées et non mutées

---

Question 33

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique :

- a. Les mutations activatrices des oncogènes activant une voie de signalisation peuvent correspondre à un facteur d'éligibilité thérapeutique. ✔
- b. Les mutations activatrices des oncogènes activant une voie de signalisation peuvent correspondre à un facteur de résistance thérapeutique. ✔
- c. Certaines mutations activatrices du gène EGFR sont associées à une sensibilité aux inhibiteurs de l'activité tyrosine kinase de l'EGFR dans les carcinomes pulmonaires. ✔
- d. Certaines mutations activatrices du gène EGFR sont associées à une résistance aux inhibiteurs de première génération de l'activité tyrosine kinase de l'EGFR dans les carcinomes pulmonaires. ✔
- e. Des cancers touchant des types cellulaires différents peuvent être traités par une même thérapie ciblée s'ils présentent la même mutation oncogénique. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Les mutations activatrices des oncogènes activant une voie de signalisation peuvent correspondre à un facteur d'éligibilité thérapeutique., Les mutations activatrices des oncogènes activant une voie de signalisation peuvent correspondre à un facteur de résistance thérapeutique., Certaines mutations activatrices du gène EGFR sont associées à une sensibilité aux inhibiteurs de l'activité tyrosine kinase de l'EGFR dans les carcinomes pulmonaires., Certaines mutations activatrices du gène EGFR sont associées à une résistance aux inhibiteurs de première génération de l'activité tyrosine kinase de l'EGFR dans les carcinomes pulmonaires., Des cancers touchant des types cellulaires différents peuvent être traités par une même thérapie ciblée s'ils présentent la même mutation oncogénique.

Question 34

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel type d'examen doit-on faire pour l'analyse d'un mélanome métastatique chez un homme de 50 ans ?

- a. Immunohistochimie anti-PDL1 ✔
- b. Immunohistochimie anti-EGFR ✖
- c. Recherche de mutation du gène EGFR ✖
- d. Recherche de mutation du gène KRAS ✖
- e. Recherche d'une mutation du gène BRAF ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Immunohistochimie anti-PDL1, Recherche d'une mutation du gène BRAF

Question 35

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Facteurs pronostiques et facteurs prédictifs :

- a. Un facteur pronostique est mis en évidence en comparant les courbes de survie de 2 groupes de patients traités par 2 schémas thérapeutiques différents. ✖
- b. Un facteur prédictif à une réponse thérapeutique ciblée X est mis en évidence en comparant selon le statut du biomarqueur la réponse des patients recevant la thérapeutique ciblée X par rapport à ceux recevant un traitement standard non ciblé. ✔
- c. La mise en évidence d'un biomarqueur pronostique se fait en comparant les courbes de survie des patients présentant ce biomarqueur et ceux ne le présentant pas. ✔
- d. La mise en évidence d'un biomarqueur prédictif se fait en comparant les courbes de survie des patients présentant ce biomarqueur et ceux ne le présentant pas. ✔
- e. Un même biomarqueur ne peut être un facteur pronostique et prédictif. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un facteur prédictif à une réponse thérapeutique ciblée X est mis en évidence en comparant selon le statut du biomarqueur la réponse des patients recevant la thérapeutique ciblée X par rapport à ceux recevant un traitement standard non ciblé., La mise en évidence d'un biomarqueur pronostique se fait en comparant les courbes de survie des patients présentant ce biomarqueur et ceux ne le présentant pas., La mise en évidence d'un biomarqueur prédictif se fait en comparant les courbes de survie des patients présentant ce biomarqueur et ceux ne le présentant pas.

Question 36

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les gènes suppresseurs de tumeurs, aussi appelés anti-oncogènes :

- a. sont tous impliqués dans la réparation de l'ADN et ont donc tous pour fonction d'empêcher l'apparition de mutations oncogéniques. ✖
- b. présentent des altérations aboutissant à une perte de leur fonction dans les cellules tumorales. ✔
- c. Les mutations qui les affectent sont le plus souvent récessives et doivent alors toucher les deux allèles. ✔
- d. peuvent être inactivés au niveau transcriptionnel par hyper-méthylation du promoteur du gène. ✔
- e. peuvent être inhibés au niveau post-transcriptionnel, notamment par des microARN qui entraînent la dégradation des ARNm ou bloquent leur traduction. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : présentent des altérations aboutissant à une perte de leur fonction dans les cellules tumorales., Les mutations qui les affectent sont le plus souvent récessives et doivent alors toucher les deux allèles., peuvent être inactivés au niveau transcriptionnel par hyper-méthylation du promoteur du gène., peuvent être inhibés au niveau post-transcriptionnel, notamment par des microARN qui entraînent la dégradation des ARNm ou bloquent leur traduction.

Question 37

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les différentes étapes du développement d'un cancer :

- a. Les cellules immortalisées sont indépendantes vis-à-vis des signaux intrinsèques et extérieurs qui régulent la mort cellulaire. ✔
- b. La transformation cellulaire entraine l'expansion clonale de cellules présentant des altérations cytologiques. ✔
- c. Les cellules transformées se divisent de manière autonome mais possèdent toujours la propriété d'inhibition de contact. ✖
- d. La néo-angiogenèse est nécessaire à la croissance des tumeurs solides seulement au-delà d'un volume d'environ 1 mm^3. ✔
- e. Les capacités invasives et métastatiques sont liées notamment à l'altération de protéases, de molécules d'adhésion et des capacités migratoires des cellules cancéreuses. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les cellules immortalisées sont indépendantes vis-à-vis des signaux intrinsèques et extérieurs qui régulent la mort cellulaire., La transformation cellulaire entraine l'expansion clonale de cellules présentant des altérations cytologiques., La néo-angiogenèse est nécessaire à la croissance des tumeurs solides seulement au-delà d'un volume d'environ 1 mm^3., Les capacités invasives et métastatiques sont liées notamment à l'altération de protéases, de molécules d'adhésion et des capacités migratoires des cellules cancéreuses.

Question 38

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les proto-oncogènes :

- a. sont des régulateurs physiologiques de la croissance cellulaire qui présentent un potentiel transformant en cas d'activation anormale. ✔
- b. peuvent être activés par des translocations chromosomiques qui aboutissent à des fusions géniques. ✔
- c. Les translocations chromosomiques observées dans les cancers entrainent toujours des altérations des séquences codantes des gènes cibles. ✖
- d. peuvent être activés par changement d'un seul nucléotide, entrainant une activation constitutive de la protéine codée. ✔
- e. La protéine codée par un proto-oncogène peut être suractivée en absence d'anomalie du gène lui-même, par exemple par phosphorylation anormale. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : sont des régulateurs physiologiques de la croissance cellulaire qui présentent un potentiel transformant en cas d'activation anormale., peuvent être activés par des translocations chromosomiques qui aboutissent à des fusions géniques., peuvent être activés par changement d'un seul nucléotide, entrainant une activation constitutive de la protéine codée., La protéine codée par un proto-oncogène peut être suractivée en absence d'anomalie du gène lui-même, par exemple par phosphorylation anormale.

Question 39

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Origine des cancers :

- a. Les papillomavirus et le virus de l'hépatite B sont les principaux agents infectieux à l'origine de cancers dans l'espèce humaine. ✔
- b. La plupart des cancers sont des cancers dits sporadiques, dus à des mutations somatiques qui ne sont présentes que dans le tissu tumoral. ✔
- c. Des mutations germinales sont impliquées dans la prédisposition à des formes familiales de cancers. ✔
- d. Les mutations somatiques ne sont impliquées que dans les cancers sporadiques, pas dans les cancers héréditaires qui ne comportent qu'une ou deux mutations germinales, mono- ou bi-alléliques. ✖
- e. Les cancers d'un même type ne présentent pas toujours les mêmes altérations génétiques et ne seront donc pas tous traités selon le même protocole thérapeutique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les papillomavirus et le virus de l'hépatite B sont les principaux agents infectieux à l'origine de cancers dans l'espèce humaine., La plupart des cancers sont des cancers dits sporadiques, dus à des mutations somatiques qui ne sont présentes que dans le tissu tumoral., Des mutations germinales sont impliquées dans la prédisposition à des formes familiales de cancers., Les cancers d'un même type ne présentent pas toujours les mêmes altérations génétiques et ne seront donc pas tous traités selon le même protocole thérapeutique.

Question 40

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi ces propositions, quelle(s) est (sont) la (les) tumeur(s) thyroïdienne(s) de souche vésiculaire :

- a. Le carcinome papillaire ✔
- b. Le carcinome vésiculaire ✔
- c. Le carcinome épidermoïde ✖
- d. Le carcinome médullaire ✖
- e. L'adénome vésiculaire ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le carcinome papillaire, Le carcinome vésiculaire, L'adénome vésiculaire

---

Question 41

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi ces propositions, quelle(s) est (sont) la (les) tumeur(s) maligne(s) de la thyroïde :

- a. Le carcinome papillaire ✔
- b. L'adénome vésiculaire ✖
- c. Le carcinome vésiculaire ✔
- d. L'adénocarcinome médullaire ✖
- e. Le carcinome anaplasique de la thyroïde ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le carcinome papillaire, Le carcinome vésiculaire, Le carcinome anaplasique de la thyroïde

---

Question 42

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Concernant le goître thyroïdien :

- a. Il se définit par une augmentation de volume de la thyroïde. ✔
- b. Il peut être localisé ou diffus. ✔
- c. Il peut être normo-fonctionnel, non inflammatoire (goître simple). ✔
- d. Il peut évoluer vers un cancer thyroïdien. ✔
- e. Le goître nodulaire correspond à une augmentation localisée de la thyroïde. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Il se définit par une augmentation de volume de la thyroïde., Il peut être localisé ou diffus., Il peut être normo-fonctionnel, non inflammatoire (goître simple)., Il peut évoluer vers un cancer thyroïdien., Le goître nodulaire correspond à une augmentation localisée de la thyroïde.

Question 43

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant l'ischémie :

- a. Elle reflète la souffrance du myocarde (les cellules du cœur reçoivent un apport sanguin en oxygène insuffisant). ✔
- b. La cause principale est la sténose des artères coronaires. ✔
- c. La tachycardie (le cœur bat plus vite) est un facteur favorisant. ✔
- d. La pression artérielle (le cœur lutte contre une pression artérielle forte) est un facteur favorisant. ✔
- e. La sédentarité (le patient fait peu d'effort) est un facteur favorisant. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle reflète la souffrance du myocarde (les cellules du cœur reçoivent un apport sanguin en oxygène insuffisant)., La cause principale est la sténose des artères coronaires., La tachycardie (le cœur bat plus vite) est un facteur favorisant., La pression artérielle (le cœur lutte contre une pression artérielle forte) est un facteur favorisant.

Question 44

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Indiquez la(les) réponse(s) vraie(s) :

- a. La distribution myocardique du radiopharmaceutique sera le reflet de la perfusion régionale du myocarde au moment de l'injection. ✔
- b. Seulement un traceur peut être utilisé pour l'étude de la perfusion myocardique : le Thallium. ✖
- c. La scintigraphie réalisée au repos sert à différencier une ischémie d'une nécrose en cas d'anomalie de la scintigraphie post-stress. ✔
- d. Un defect perfusionnel post-stress réversible au repos suggère une ischémie. ✔
- e. Un defect perfusionnel post-stress réversible au repos suggère une nécrose. ✖

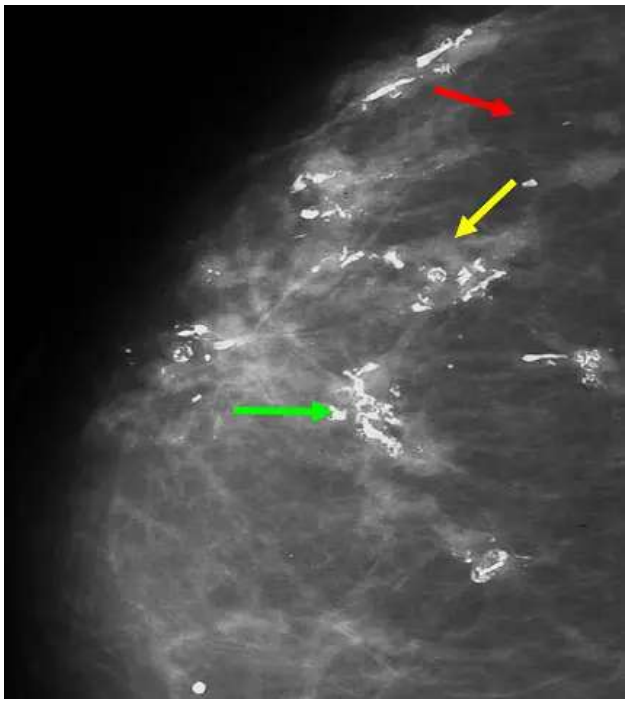
Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La distribution myocardique du radiopharmaceutique sera le reflet de la perfusion régionale du myocarde au moment de l'injection., La scintigraphie réalisée au repos sert à différencier une ischémie d'une nécrose en cas d'anomalie de la scintigraphie post-stress., Un defect perfusionnel post-stress réversible au repos suggère une ischémie.

Question 45

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Sur ce cliché de mammographie :



- a. Le tissu marqué par la flèche rouge correspond à une densité hydrique. ✖
- b. Le tissu marqué par la flèche verte correspond à une densité calcique. ✔
- c. Le tissu marqué par la flèche jaune correspond à une densité tissulaire. ✖
- d. Le tissu marqué par la flèche rouge correspond à une densité graisseuse. ✔
- e. Le tissu marqué par la flèche jaune correspond à une densité hydrique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le tissu marqué par la flèche verte correspond à une densité calcique., Le tissu marqué par la flèche rouge correspond à une densité graisseuse., Le tissu marqué par la flèche jaune correspond à une densité hydrique.

Question 46

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les produits de contraste iodés :

- a. se présentent sous la forme d'un noyau benzénique porteur de 6 atomes d'iode. ✖
- b. peuvent être injectés par voie systémique ou locale. ✔
- c. sont contre-indiqués chez les patients à fonction rénale altérée. ✖
- d. peuvent entraîner des troubles cardiaques ou neurologiques. ✔
- e. sont contre-indiqués chez les patients avec un terrain d'allergie à l'iode. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : peuvent être injectés par voie systémique ou locale., peuvent entraîner des troubles cardiaques ou neurologiques.

Question 47

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

En IRM :

- a. La substance grise du cerveau est plus intense que la blanche en séquence pondérée en T1. ✖
- b. Les liquides sont en hypersignal en séquence FLAIR. ✖
- c. Les séquences en suppression de la graisse facilitent la détection des hypersignaux en séquence pondérée en T2. ✔
- d. L'effet d'une injection de produit de contraste doit toujours être analysé en séquence pondérée en T2. ✖
- e. La séquence de diffusion détecte les mouvements microscopiques des molécules d'eau. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les séquences en suppression de la graisse facilitent la détection des hypersignaux en séquence pondérée en T2., La séquence de diffusion détecte les mouvements microscopiques des molécules d'eau.